초음파 센서

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 HC-SR04 (초음파 센서)

2 초음파 센서 실험

3 조립 및 프로그래밍



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

HC-SR04 (초음파 센서)

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)

- 초음파 센서 모듈.
- Trig에서 초음파를 송신하고, Echo에서 초음파를 수신함.

<앞면>



<뒷면>



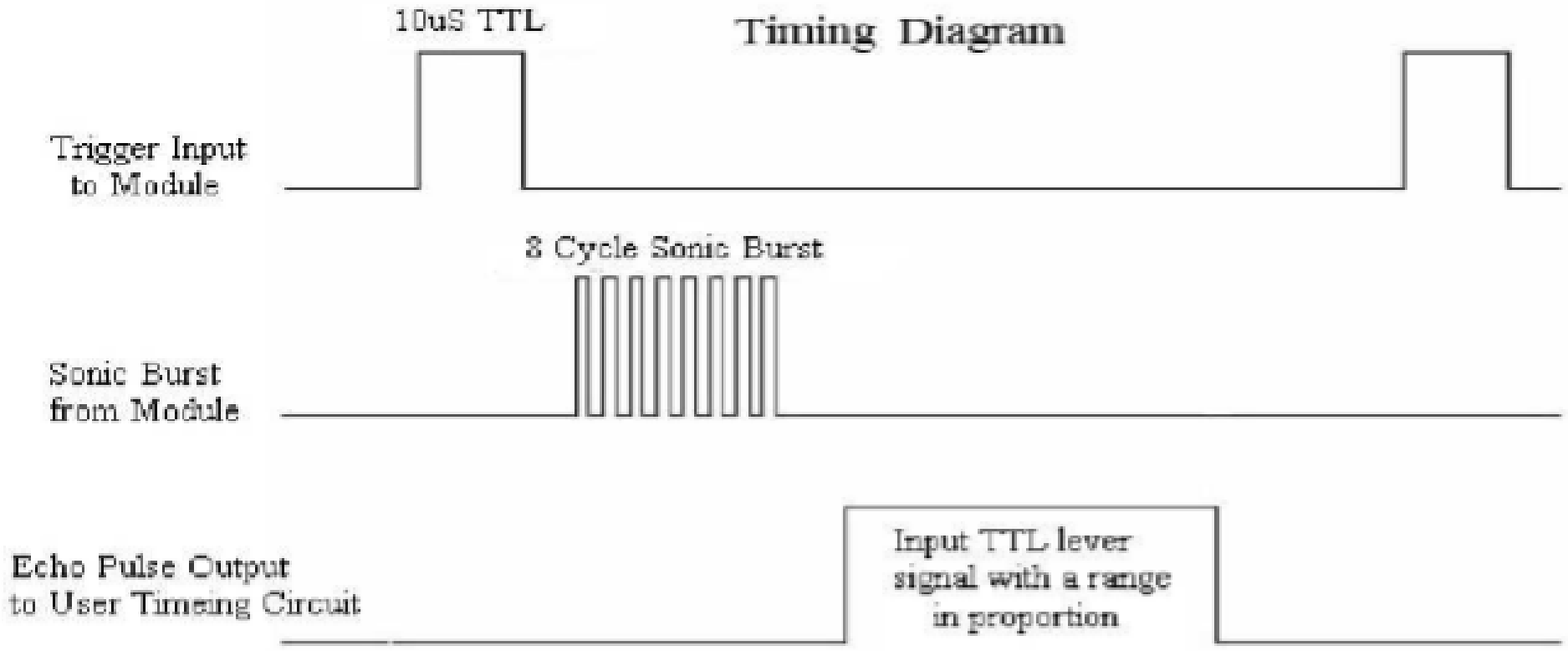
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)

항목	값
동작 전압	5V
동작 전류	15mA
동작 주파수	40KHz
측정 거리	2cm ~ 4m
측정 각도	좌우 15°(최적), 좌우 약 30°(최대)
트리거 입력 신호	10us TTL 펄스
응답 출력 신호	측정 거리에 비례하는 TTL 펄스
크기	45 * 20 * 15mm

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

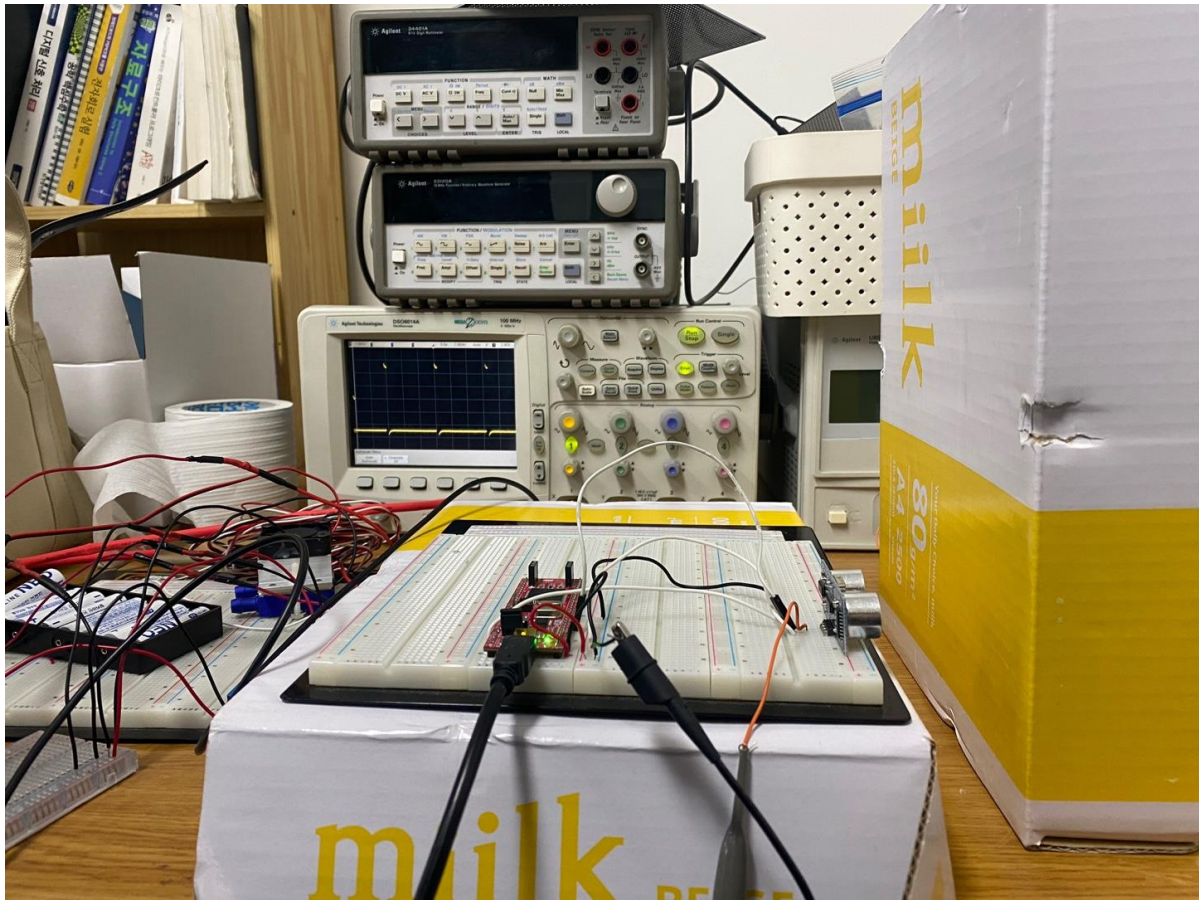
2

초음파 센서 실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

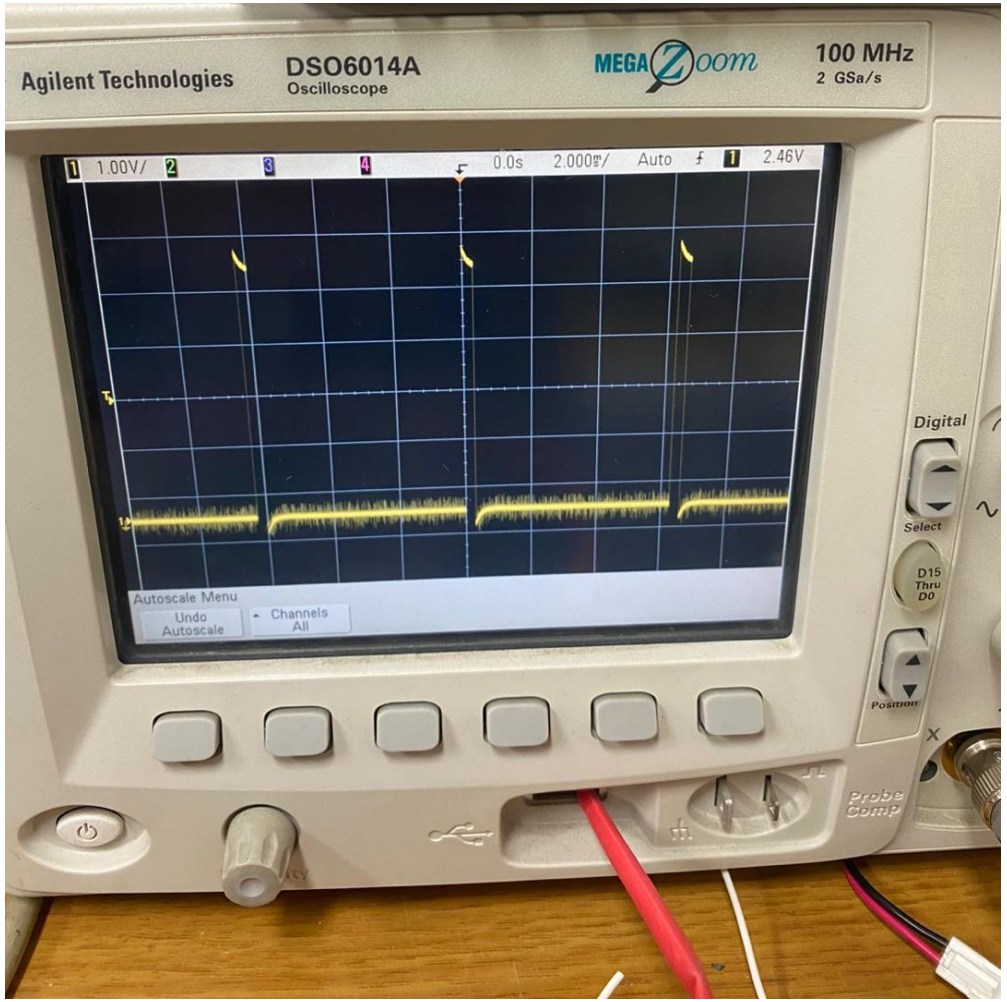
〈 5cm 거리일 때 〉

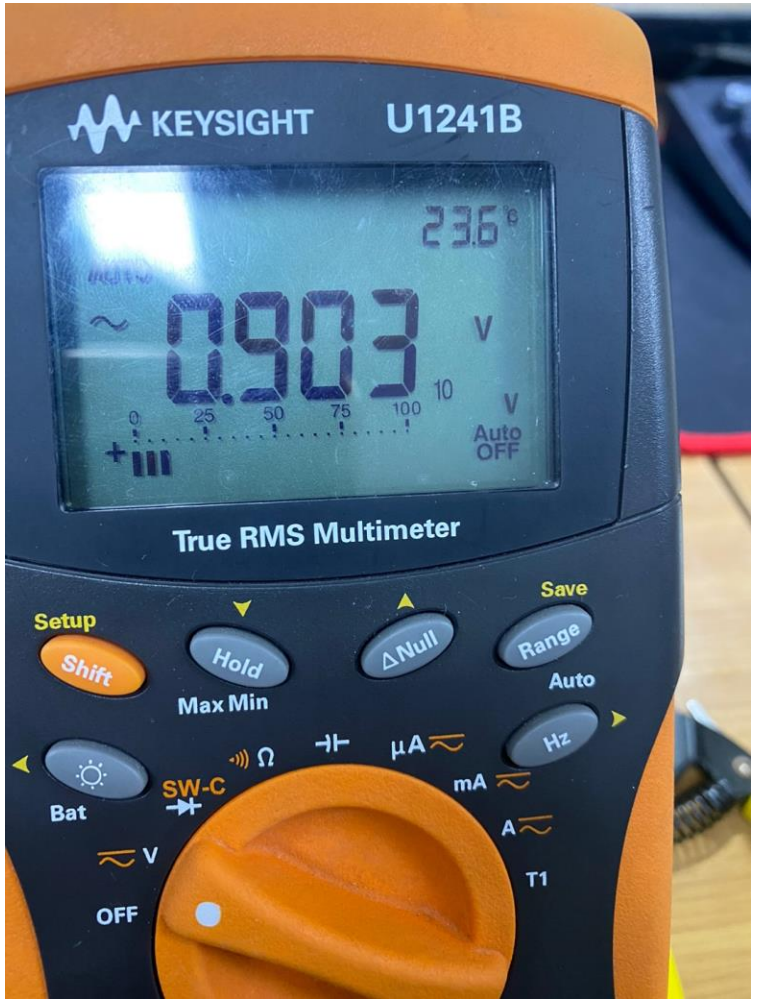


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 5cm 거리일 때 〉

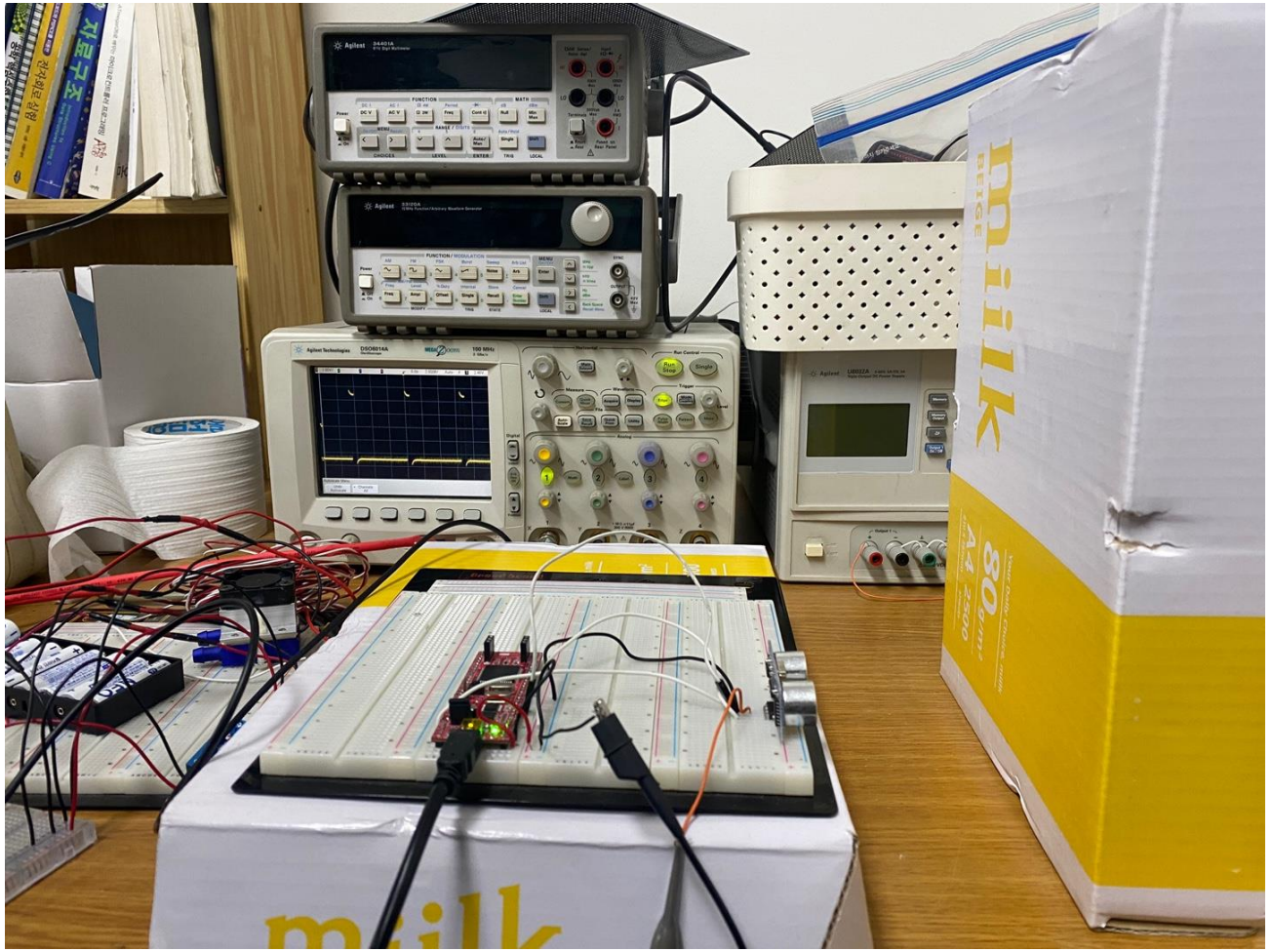




ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

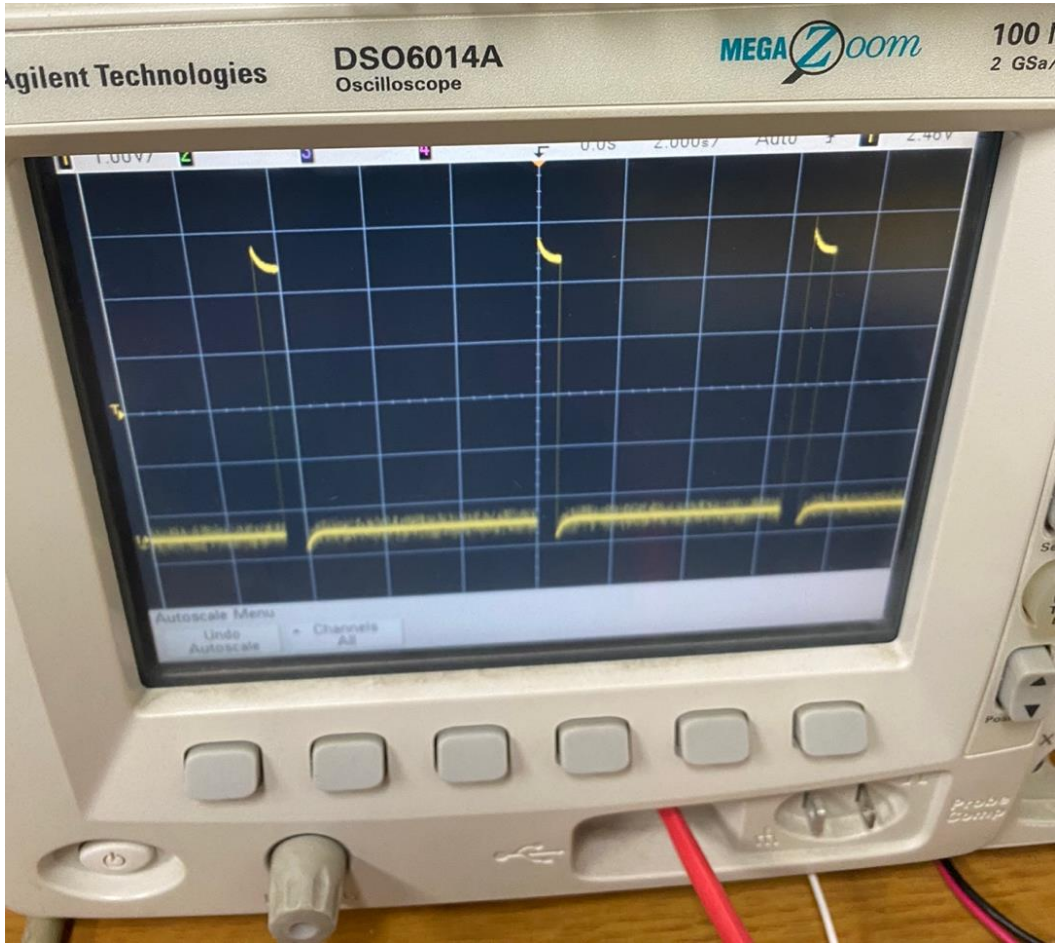
〈 10cm 거리일 때 〉

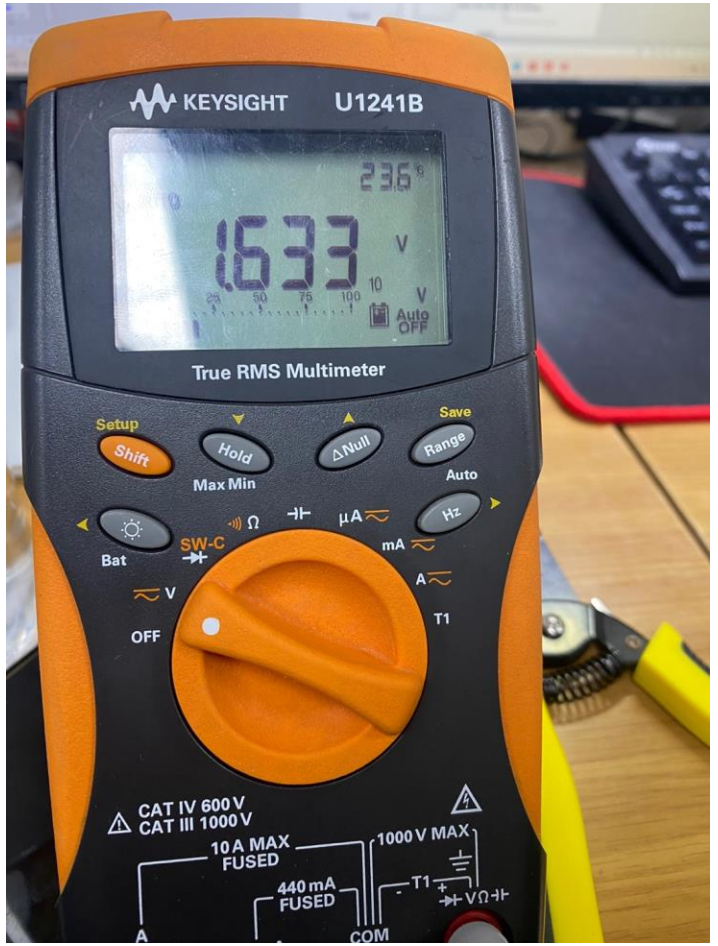


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 10cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

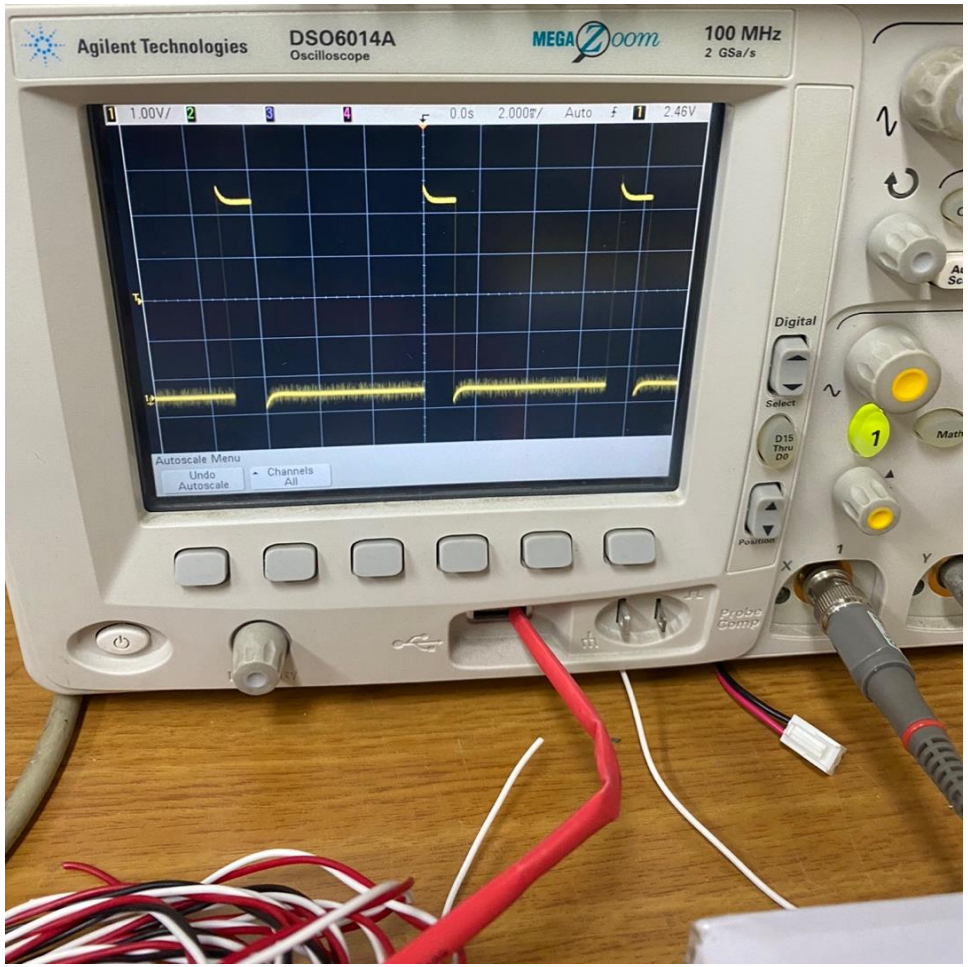
〈 20cm 거리일 때 〉

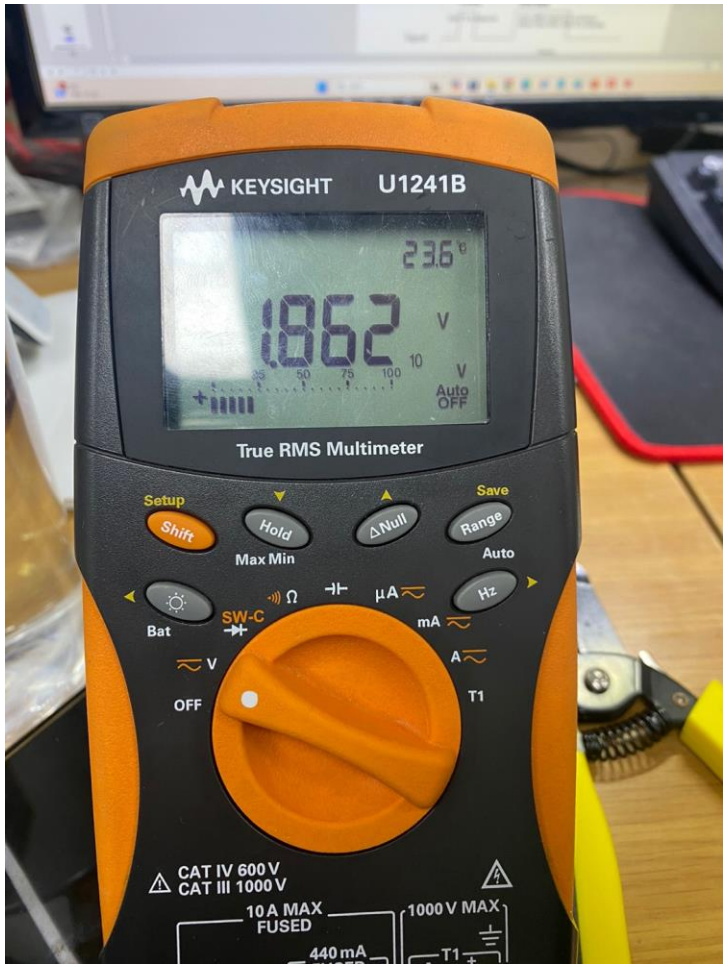


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 20cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

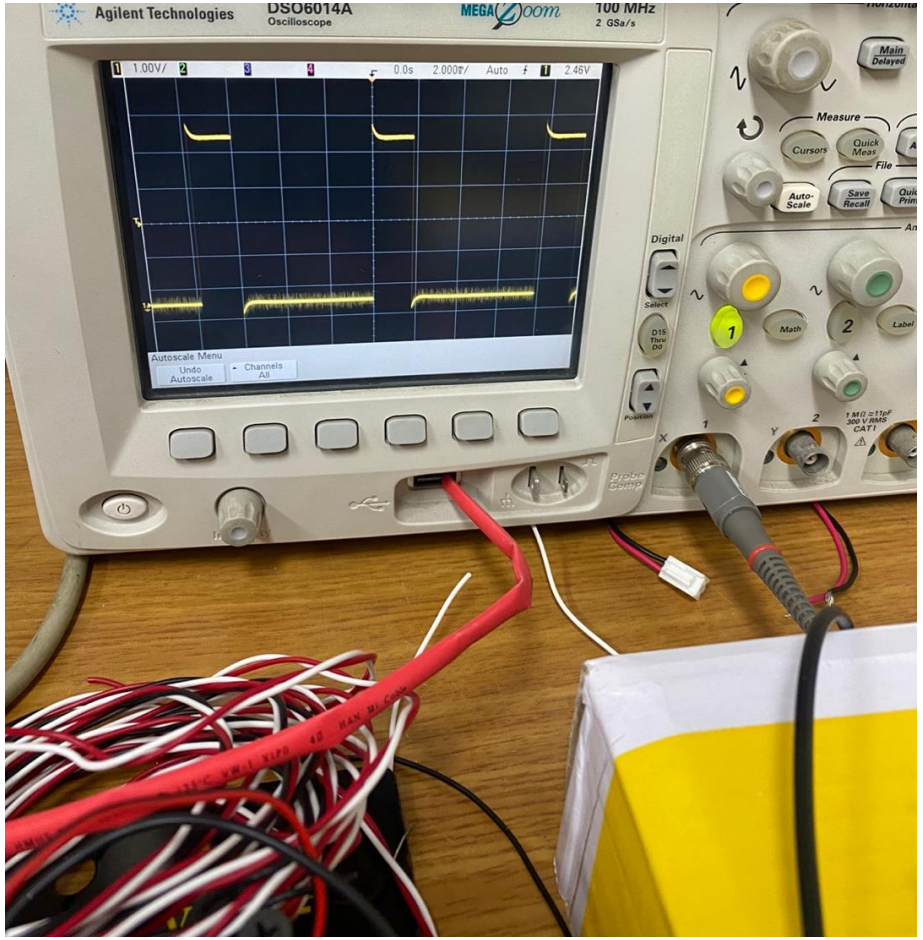
〈 30cm 거리일 때 〉



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 30cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

터미널을 통한 실제 거리 측정

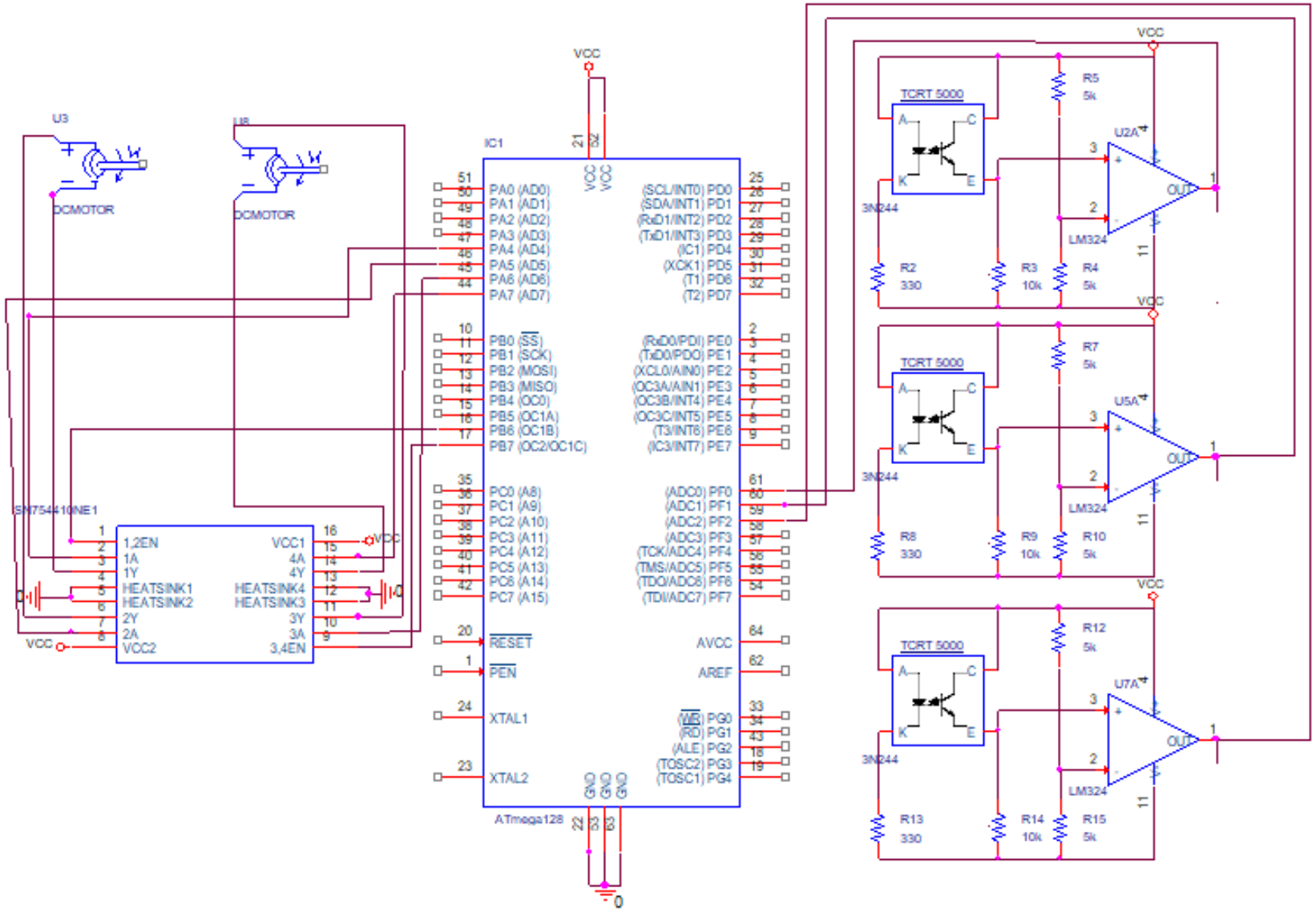
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

3

조립 및 프로그래밍

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

회로도



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
void Timer1_PWM_Init()
{
    TCCR1A = 0x2B;//동작모드 PWM(PHASE CORRECT) / top은 OCR1A / OCR1B,C 상향 카운터에서 비교일치시 클리어
    TCCR1B = 0x13;//동작모드 동일 / 분주비64

    TCNT1H = 0x00;//0부터 시작
    TCNT1L = 0x00;

    OCR1AH = 0x75;//29999
    OCR1AL = 0x2F;

    OCR1BH = 0x3A;//14999
    OCR1BL = 0x97;

    OCR1CH = 0x3A;//14999
    OCR1CL = 0x97;

    DDRB  = 0xFF;//PORTB 출력모드
    DDRA  = 0xFF;//PORTA 출력모드
    DDRD  = 0x8F;//PORTD의 4,5,6번핀 입력모드
    PORTD = 0x00;//0으로 초기화
    PORTA = 0xA0;//모터 정회전
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void main(void)
{
    Timer1_PWM_Init();

    while (1)
    {
        if(PIND == 0X50)//101 정상 주행
        {
            OCR1BH = 0x3A;//14999
            OCR1BL = 0x97;

            OCR1CH = 0x3A;//14999
            OCR1CL = 0x97;
        }
        else if(PIND == 0x30)//011 오른쪽으로 라인 이탈
        {
            OCR1BH = 0x52;//20999
            OCR1BL = 0x07;

            OCR1CH = 0x13;//4999
            OCR1CL = 0x87;
        }
        else if(PIND == 0x10)//001 오른쪽으로 라인 살짝 이탈
        {
            OCR1BH = 0x4E;//19999
            OCR1BL = 0x1F;

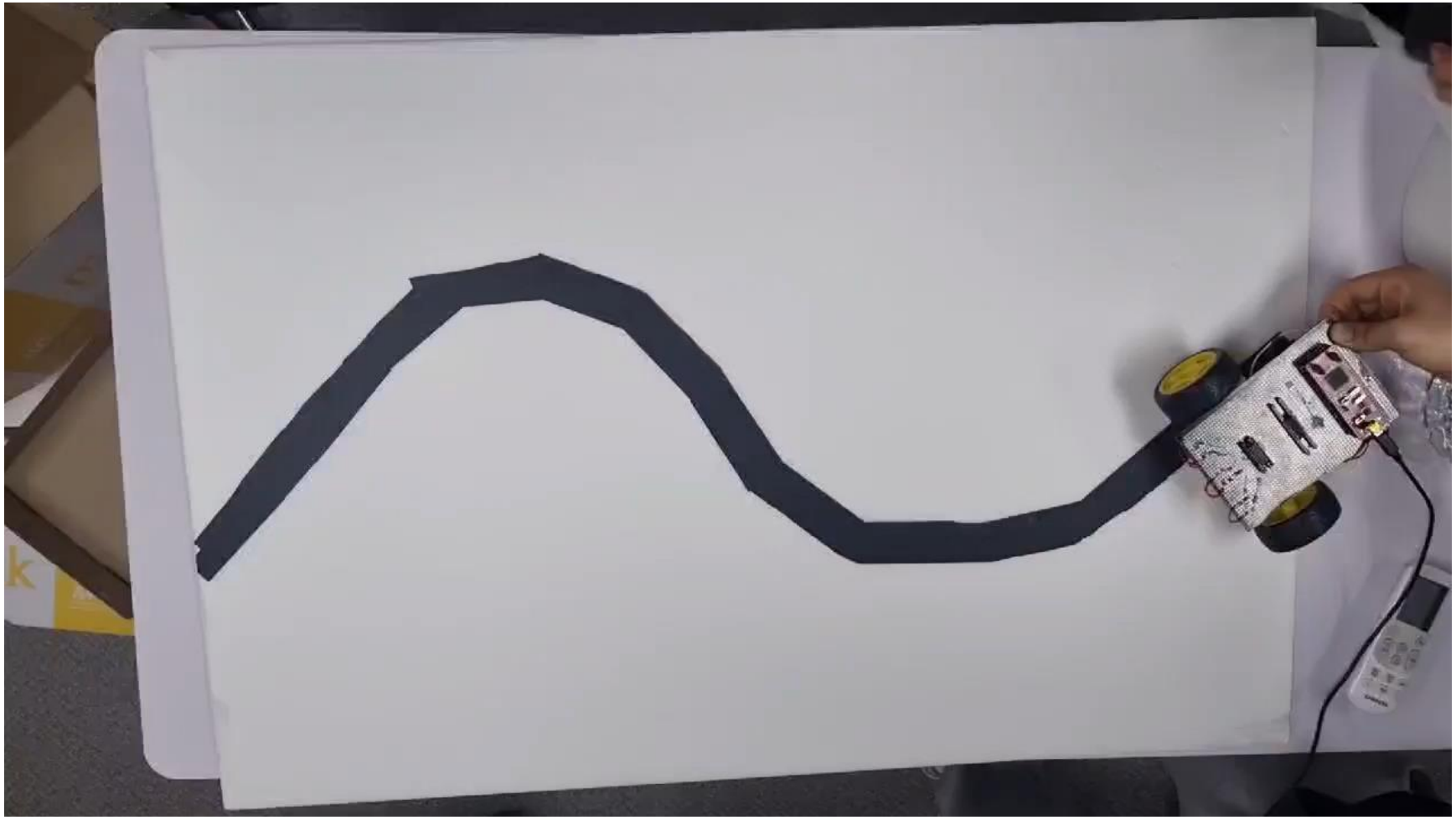
            OCR1CH = 0x13;//4999
            OCR1CL = 0x87;
        }
        else if(PIND == 0x40)//100 왼쪽으로 라인 살짝 이탈
        {
            OCR1BH = 0x13;//4999
            OCR1BL = 0x87;

            OCR1CH = 0x4E;//19999
            OCR1CL = 0x1F;
        }
        else if(PIND == 0x60)//110 왼쪽으로 라인 이탈
        {
            OCR1BH = 0x13;//4999
            OCR1BL = 0x87;

            OCR1CH = 0x52;//20999
            OCR1CL = 0x07;
        }
    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint